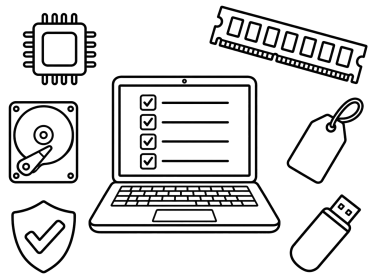
ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පිළිතුරු හා ලකුණු (TEACHER GUIDE - ANSWERS AND MARKS)

9 **ශ්‍රේණිය** · **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** · **සිංහල මාධ්‍යය**

1 ඒකකය

පරිගණක සහ පර්යන්ත උපාංග මිල දී ගැනීම සඳහා පිරිවිතර සැකසීම



(!) ගුරුවරයාට පමණි (FOR THE TEACHER ONLY)

මෙම පොතෙහි 1 **ඒකකයේ සිසු වැඩපොතේ (සිංහල මාධ්‍යය) සියලු අභ්‍යාසවල පිළිතුරු එම පිළිවෙළටම ඇත. අභ්‍යාසවල අකුරු** (A, B, C ...) **වැඩපොතට සමාන වේ.**

(i) මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

- **ලකුණු හා කාල සැලැස්ම - සෑම අභ්‍යාසයක්ම හා එහි ලකුණු**
- **පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව - එක් එක් පන්තියට පිටපත් කළ හැකි පිටුවක්**
- **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - පරීක්ෂා කළ යුතු දේ, ආරක්ෂාව, ප්‍රශ්නාවලිය, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය**
- **පිළිතුරු - පරිච්ඡේද** 1 - 4, **වැඩපොතේ පිළිවෙළටම**
- **1 ඒකක පරීක්ෂණය - ලකුණු දීමේ පටිපාටිය හා පොදු වැරදි**
- **අමතර - පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය, ගෙදර වැඩ හා ඉගැන්වීමේ ඉඟි**

(★) පළමු පාඩමට පෙර

- ☐ **පරිගණක වෙළෙඳ දැන්වීම්, මිල ලැයිස්තු හා වගකීම් පත්‍රයක් එකතු කර ඇත.**
- ☐ **විද්‍යාගාර පරිගණකවල** This PC - Properties **හා** File Explorer **විවෘත කළ හැකිය.**
- ☐ 8 **ප්‍රායෝගිකයට ෆ්ලෑෂ් මතක ධාවකයක් (වෛරස පරීක්ෂා කළ) සූදානම්.**

"සැබෑ පරිගණක වෙළෙඳ දැන්වීම් පන්තියට ගෙනෙන්න. සිසුන් පිරිවිතර හොඳින්ම ඉගෙන ගන්නේ සැබෑ ජීවිතයෙනි."

- THE KING OF ICT

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු හා කාල සැලැස්ම

එක් එක් කොටසට අවශ්‍ය කාලය ඔබ තීරණය කරන්න

පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
පරිච්ඡේදය 1	A පරිශීලකයන් ගළපන්න	5
	B නිශ්චිත ස්ථානයක ද? ජංගම ද?	6
	C ආදාන ද, ප්‍රතිදාන ද, ආචයන ද?	8
	D පරිගණක නම් කරන්න	6
	E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
පරිච්ඡේදය 2	A හිස්තැන් පුරවන්න	8
	B MHz හා GHz	6
	C වේගවත් සකසනය කුමක්ද?	5
	D සකසන වගුව සම්පූර්ණ කරන්න	9
	E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
පරිච්ඡේදය 3	A MB හා GB	6
	B උදාහරණ ගළපන්න	6
	C රූපය 1.17 සම්පූර්ණ කරන්න	4
	D VGA ද, DVI ද, HDMI ද?	5
	E කුමන ශබ්ද කෙවෙනිය ද?	4
	F නිදහස් ද, බලපත්‍ර සහිත ද, පෙරහුරු ද?	6
	G සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
පරිච්ඡේදය 4	A කුමන වගකීම ද?	6
	B තාක්ෂණික ද? තාක්ෂණික නොවන ද?	8
	C කෙවෙනි නම් කරන්න	6
	D රූපය 1.19 සම්පූර්ණ කරන්න	8
	E පරිගණක දෙකක් සසඳන්න	6
අවසානය	1 ඒකක පරීක්ෂණය	40
එකතුව		**176**

! එක් පරිච්ඡේදයක් සඳහා යෝජිත ආකාරය

කියවන්න	පරිච්ඡේදයේ පිටු උගන්වන්න. සිසුන් ඔබ සමඟ කියවා මූලික වචන යටින් ඉරි අඳිති.
කරන්න	ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්: සැබෑ පරිගණක, වෙළෙඳ දැන්වීම් හා මිල ලැයිස්තු.
ලියන්න	ලිඛිත අභ්‍යාස. පන්තිය වටා ගොස් උදව් කරන්න.
ලකුණු	එකට ලකුණු දෙන්න. ලකුණු කොටු පුරවන්න.

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- සෑම පාඩමකටම සැබෑ පරිගණක වෙළෙඳ දැන්වීම් හා මිල ලැයිස්තු ගෙනෙන්න. මෙම ඒකකයට හොඳම ඉගැන්වීමේ උපකරණ ඒවායි.
- පෙළපොතේ කතාවෙන් ආරම්භ කරන්න: එක් සිසුවෙකුට පැවරුම් හා ගිණුම් වැඩට පරිගණකයක්ද, අනෙකාට ග්‍රැෆික් නිර්මාණ සඳහා ගෙන යා හැකි එකක්ද අවශ්‍යයි. එක් එක් අය මිල දී ගත යුත්තේ කුමක්දැයි පන්තියෙන් අසන්න.

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව

එක් එක් පන්තිය සඳහා මෙම පිටුව පිටපත් කරන්න

අංකය	සිසුවාගේ නම	පරි. 1 (31)	පරි. 2 (34)	පරි. 3 (37)	පරි. 4 (34)	පරීක්ෂණය (40)	එකතුව (176)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක් බැල්මකින්

පෙළපොත යොමු කරන වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම් 1.1 - 1.11

ප්‍රායෝගික	සිසුන් කරන දේ	පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ...
1 (ක්‍රියාකාරකම 1.1)	පාසලේ හා වෙළෙඳ දැන්වීම්වල ඇති පරිගණක වර්ග සොයයි	සෑම පරිගණකයක්ම නම් කර (රූපය 1.2) නිශ්චිත ස්ථානයක හෝ ජංගම ලෙස වර්ග කර ඇත.
2 (ක්‍රියාකාරකම 1.2)	විද්‍යාගාර පරිගණකයක පර්යන්ත උපාංග ලැයිස්තුගත කරයි	සෑම උපාංගයක්ම ආදාන, ප්‍රතිදාන හෝ ආචයන ලෙස ලකුණු කර ඇත; ස්පර්ශක තිරය දෙකම ය.
3 (ක්‍රියාකාරකම 1.3)	සකසනය හා එහි වේගය සොයයි (This PC - Properties)	වේගය GHz හා MHz දෙකෙන්ම ලියා ඇත; වර්ගය වගුව 1.4 න් ගෙන ඇත.
4 (ක්‍රියාකාරකම 1.4)	දෘඪ තැටියේ ධාරිතාව හා ඉතිරි ඉඩ සොයයි	Local Disk (C:) හා අනෙක් ධාවක ඒවායේ ධාරිතා සමඟ ලියා ඇත.
5 (ක්‍රියාකාරකම 1.5)	Installed RAM සොයයි	ධාරිතාව GB හා MB දෙකෙන්ම ලියා ඇත (1 GB = 1024 MB).
6 (ක්‍රියාකාරකම 1.6, 1.7)	වෙළෙඳ දැන්වීම් දෙකක් සසඳයි; එක් පරිගණකයක මිල ස්ථාන තුනකින් සසඳයි	මිල වැඩි වීමේ හේතු 17 පිටුවෙන් ගෙන ඇත; වගකීම් කාලය ද පරීක්ෂා කර ඇත.
7 (ක්‍රියාකාරකම 1.8)	වෙළෙඳ ආයතන දෙකක අලෙවියෙන් පසු සේවා සොයයි	තාක්ෂණික උපදෙස්, තාක්ෂණික සහාය හා සම්බන්ධ වීමේ තොරතුරු සොයා ඇත.
8 (ක්‍රියාකාරකම 1.9)	USB කෙවෙනි ගණන් කර ෆ්ලෑෂ් මතක ධාවකයක් සවි කරයි	ධාවකය විවෘත කර ආරක්ෂිතව ඉවත් කර ඇත; උපාංග ලැයිස්තුවෙන් නම් කර ඇත.
9 (ක්‍රියාකාරකම 1.10)	වෙළෙඳ දැන්වීමක පිරිවිතර තාක්ෂණික හා තාක්ෂණික නොවන ලෙස වර්ග කරයි	රූප සටහන රූපය 1.19 වැනිය; සෑම පිරිවිතරයකටම උදාහරණ අගයක් ඇත.
10 (ක්‍රියාකාරකම 1.11)	තෝරා ගත් පරිශීලකයෙකුට පිරිවිතරයක් සකසයි	සෑම තේරීමක්ම 20 පිටුවේ වගුවෙන් වන අතර පරිශීලක අවශ්‍යතාවලට ගැළපේ.

ⓘ ආරක්ෂාව හා අවශ්‍ය දේ

- ඒකකය ආරම්භ කිරීමට පෙර පරිගණක වෙළෙඳ දැන්වීම්, මිල ලැයිස්තු හා වගකීම් පත්‍ර එකතු කරන්න.
- 3 - 5 ප්‍රායෝගික: සිසුන් System හා This PC කවුළු කියවනවා පමණි; කිසිවක් වෙනස් නොකරයි.
- 8 ප්‍රායෝගිකය: ෆ්ලෑෂ් මතක ධාවකය මුලින් වෛරස සඳහා පරීක්ෂා කර, එය ආරක්ෂිතව ඉවත් කරන ආකාරය පෙන්වන්න.
- පෙන්වීමට ගෙනෙන පැරණි කොටස් (සකසනය, RAM කාඩ්පත, දෘඪ තැටිය) දාරවලින් පමණක් අල්ලන්න.

පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය

වැඩපොත	පෙළපොතේ පිටු	ක්‍රියාකාරකම්
පරිච්ඡේදය 1 - පරිශීලකයෝ, පරිගණක හා පර්යන්ත උපාංග	1 - 6	1.1, 1.2
පරිච්ඡේදය 2 - පිරිවිතර හා සකසනය	6 - 10	1.3
පරිච්ඡේදය 3 - දෘඪ තැටිය, සංදර්ශකය, මතකය හා මෘදුකාංග	10 - 15	1.4, 1.5
පරිච්ඡේදය 4 - සුදුසු පරිගණකය මිල දී ගැනීම	16 - 20	1.6 - 1.11
1 ඒකකය එක් පිටුවකින්	20 - 21 (සාරාංශය)	-

★ ඉඟිය: වගුව 1.1 හි එක් එක් පරිශීලකයාගේ කාර්යය සිසුන් ලවා කියවන්න. පාසල් ජාලය නඩත්තු කරන්නේ කවුදැයි අසන්න.

? ඉක්මන් වාචික ප්‍රශ්නාවලිය - පාඩමක් ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ

පන්තියෙන් අසන්න ...	පිළිතුර
1. වෙබ් අඩවි සැලසුම් කර සංවර්ධනය කරන්නේ කවුද?	වෙබ් සංවර්ධක
2. ජංගමව භාවිත කරන පරිගණක දෙකක් නම් කරන්න.	උකුළු, නෝට්බුක්, ටැබ්ලට්, සුහුරු දුරකථනය
3. ස්පර්ශක තිරය ආදාන ද ප්‍රතිදාන ද?	දෙකම
4. පරිගණකයේ "මොළය" කුමක්ද?	සකසනය (CPU)
5. 1 GHz යනු MHz කීයද?	**1000**
6. Dual Core සකසනයක CPU කීයක් ඇත්ද?	දෙකක්
7. සංදර්ශකයක ප්‍රමාණය මනින්නේ කෙසේද?	විකර්ණය ඔස්සේ, අඟල්වලින්
8. 1 GB යනු MB කීයද?	**1024**
9. ශබ්ද හා රූප දෙකම යවන කෙවෙනිය?	**HDMI**
10. නිලධාරීන් පැමිණ නඩත්තු කරන වගකීම?	වැඩබිමේ වගකීම

> ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය - මිනිත්තු 30, ලකුණු 20 (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)

විද්‍යාගාරයේ, වරකට එක් සිසුවෙක්. ක්‍රියාත්මක පරිගණකයක් හා එක් වෙළෙඳ දැන්වීමක් භාවිත කරන්න.

පියවර	සිසුවා කළ යුත්තේ ...	ලකුණු
1	මේසයේ ඇති පරිගණකයේ ආදාන, ප්‍රතිදාන හා ආචයන උපාංග නම් කරන්න.	4
2	සකසනයේ නම හා වේගය සොයා, වේගය MHz වලින් ද ලියන්න.	4
3	Installed RAM හා Local Disk (C:) හි ධාරිතාව සොයන්න.	4
4	USB කෙවෙනියක්, ජාල (RJ45) කෙවෙනිය හා ශබ්ද කෙවෙනි පෙන්වන්න.	3
5	වෙළෙඳ දැන්වීමක පිරිවිතර තාක්ෂණික හා තාක්ෂණික නොවන ලෙස වර්ග කරන්න.	5
	එකතුව	**20**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- උපාංග කාඩ්පත් පුවරුවේ ආදාන, ප්‍රතිදාන හා ආචයන ලෙස වර්ග කරන්න. ස්පර්ශක තිරය අවසානයට තබන්න.
- සැබෑ අභ්‍යාස පොතක් හා චිත්‍ර පොතක් පෙන්වන්න. සිසුන් ලවා ඒවා මනින්න: එය පිරිවිතරයකි.
- බිලෙන්ඩර් උදාහරණය විරාම ඔරලෝසුවක් සමඟ කරන්න: වේගවත් යන්ත්‍රය එකම කාලයේ දී වැඩි වැඩ ප්‍රමාණයක් කරයි.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 1

පරිශීලකයෝ, පරිගණක හා පර්යන්ත උපාංග

A පරිශීලකයන් ගළපන්න

5 ලකුණු

1. ක්‍රමලේඛක → **C**	**2.** ජාල පරිපාලක → **E**
3. පද්ධති විශ්ලේෂක → **A**	**4.** පරිගණක යෙදුම් සහායක → **D**
5. වෙබ් සංවර්ධක → **B**	

B නිශ්චිත ස්ථානයක ද? ජංගම ද?

6 ලකුණු

පරිගණකය	නිශ්චිත ස්ථානයක	ජංගමව
සේවාදායක පරිගණකය (server computer)	☑	☐
උකුළු පරිගණකය (laptop)	☐	☑
සියල්ල ම එකක පරිගණකය (all-in-one computer)	☑	☐
සුහුරු දුරකථනය (smart phone)	☐	☑
වැඩහල් පරිගණකය (workstation)	☑	☐
ටැබ්ලට් පරිගණකය (tablet computer)	☐	☑

C ආදාන ද, ප්‍රතිදාන ද, ආචයන ද?

8 ලකුණු

උපාංගය	ආදාන	ප්‍රතිදාන	ආචයන
යතුරු පුවරුව (keyboard)	☑	☐	☐
සංදර්ශකය (monitor)	☐	☑	☐
සැණෙලි ධාවකය (flash drive)	☐	☐	☑
මයික්‍රොෆෝනය (microphone)	☑	☐	☐
මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (printer)	☐	☑	☐
දෘඪ තැටි ධාවකය (hard disk drive)	☐	☐	☑
නාදකය (speaker)	☐	☑	☐
ස්පර්ශක තිරය (touch screen)	☑	☑	☐

එකකට ලකුණු 1. **ස්පර්ශක තිරයේ ලකුණ සඳහා කොටු දෙකම (ආදාන හා ප්‍රතිදාන) ලකුණු කර තිබිය යුතුය.**

D පරිගණක නම් කරන්න

6 ලකුණු

1. උකුළු පරිගණකය	**2.** සේවාදායක පරිගණකය	**3.** සුහුරු දුරකථනය
4. සියල්ල ම එකක පරිගණකය	**5.** ටැබ්ලට් පරිගණකය	**6.** මේස පරිගණකය

එකකට ලකුණු 1. "පරිගණකය" යන වචනය නැතිව "උකුළු", "සේවාදායක", "ටැබ්ලට්" ද පිළිගන්න. 1 සඳහා "නෝට්බුක්" ද පිළිගන්න.

E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. **T - වෙබ් සංවර්ධක වෙබ් අඩවි සැලසුම් කර සංවර්ධනය කරයි.**
2. **T - ප්‍රධාන වශයෙන් පරිශීලක දෙවර්ගයකි: පද්ධති පරිශීලක හා අවසන් පරිශීලක.**
3. **F - සේවාදායක පරිගණක ජංගමව භාවිත කරන පරිගණක වේ.**
4. **T - ජංගමව භාවිත කරන පරිගණක බසයේ, දුම්රියේ හා ගුවන්යානයේ දී භාවිත කළ හැකිය.**
5. **F - මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ආදාන උපාංගයකි.**
6. **T - ස්පර්ශක තිරය ආදාන මෙන්ම ප්‍රතිදාන උපාංගයක් ද වේ.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 2

පිරිවිතර හා සකසනය

A හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

1. ගුණාත්මක (quality)	**2. පිරිවිතර** (specifications)
3. මොළය (brain)	**4. දත්ත** (data)
5. උපදෙස් (instructions)	**6. හර්ට්ස්** (Hertz)
7. AMD	**8. කාර්ය සාධනය** (performance)

B MHz හා GHz

6 ලකුණු

1. 2 GHz = **2000 MHz**	**2.** 2.8 GHz = **2800 MHz**	**3.** 3.4 GHz = **3400 MHz**
4. 3000 MHz = **3 GHz**	**5.** 3200 MHz = **3.2 GHz**	**6.** 500 MHz = **0.5 GHz**

GHz **සිට** MHz: 1000 **න් ගුණ කරන්න.** MHz **සිට** GHz: 1000 **න් බෙදන්න.**

C වේගවත් සකසනය කුමක්ද?

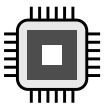
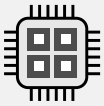
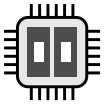
5 ලකුණු

1. 2.8 GHz ද 3.4 GHz ද: **3.4 GHz**	**2.** 3.2 GHz ද 3000 MHz ද: **3.2 GHz**
3. 2800 MHz ද 3.0 GHz ද: **3.0 GHz**	**4.** 3400 MHz ද 3.2 GHz ද: **3400 MHz**
5. 1 GHz ද 900 MHz ද: **1 GHz**	

මුලින්ම වේග දෙකම එකම ඒකකයට හරවන්න: 3.2 GHz = 3200 MHz, 3.0 GHz = 3000 MHz, 1 GHz = 1000 MHz.

D සකසන වගුව සම්පූර්ණ කරන්න

9 ලකුණු

සකසනය	CPU ගණන	වර්ගය	නම (Intel)
	**1**	**Single Core**	**Pentium I, II, III හෝ IV**
	**4**	**Quad Core**	**Core i3, i5, i7 හෝ i9**
	**2**	**Dual Core**	**Dual Core හෝ Core 2 Duo**

එක් කොටුවකට ලකුණු 1. **නම සඳහා වගුව** 1.4 **හි එම පේළියේ ඕනෑම නමක් පිළිගන්න.**

E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. **T** - පිරිවිතර මගින් භාණ්ඩයක ගුණාත්මක හා ප්‍රමාණාත්මක බව තහවුරු කළ හැකිය.
2. **F** - ගණිත අභ්‍යාස පොතකට හා චිත්‍ර පොතකට එකම පිරිවිතර ඇත.
3. **T** - වැඩි වේගයකින් ක්‍රියා කරන යන්ත්‍රයක් ඒකක කාලයක දී වැඩි කාර්ය ප්‍රමාණයක් කරයි.
4. **F** - 1 GHz යනු 100 MHz වේ.
5. **T** - Dual Core සකසනයක CPU දෙකක් ඇත.
6. **F** - Core i3, i5, i7 හා i9 යනු Single Core සකසන වේ.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 3

දෘඪ තැටිය, සංදර්ශකය, මතකය හා මෘදුකාංග

A MB හා GB

6 ලකුණු

1. 1 GB = **1024 MB**	**2.** 2 GB = **2048 MB**	**3.** 4 GB = **4096 MB**
4. 8 GB = **8192 MB**	**5.** 2048 MB = **2 GB**	**6.** 512 MB = **0.5 GB**

GB **සිට** MB: 1024 **න් ගුණ කරන්න.** MB **සිට** GB: 1024 **න් බෙදන්න** (512 MB **යනු** GB **භාගයකි).**

B උදාහරණ ගළපන්න

6 ලකුණු

1. මිනිස් මොළය → **C**	**2.** වැඩි වේගයකින් ක්‍රියා කරන බිලෙන්ඩරය → **F**
3. පිටු 160 අභ්‍යාස පොත → **E**	**4.** වේලාව පහසුවෙන් පෙනෙන බිත්ති ඔරලෝසුව → **A**
5. පුස්තකාලයේ පොත් මලු තබන රාක්කය → **D**	**6.** පොතක දිග, පළල හා පිටු ගණන → **B**

C රූපය 1.17 සම්පූර්ණ කරන්න

4 ලකුණු

1. පරිශීලක	**2.** යෙදුම් මෘදුකාංග	**3.** මෙහෙයුම් පද්ධතිය	**4.** දෘඪාංග

එකකට ලකුණු 1, **ඉහළ සිට: පරිශීලක, යෙදුම් මෘදුකාංග, මෙහෙයුම් පද්ධතිය, දෘඪාංග.**

D VGA ද, DVI ද, HDMI ද?

5 ලකුණු

කෙටෙනිය ...	VGA	DVI	HDMI
ශබ්ද හා රූප යන දෙකම සම්ප්‍රේෂණය කරයි.	☐	☐	☑
ශබ්ද හැර රූප පමණක් සම්ප්‍රේෂණය කරයි.	☑	☐	☐
Digital Visual Interface	☐	☑	☐
High Definition Multimedia Interface	☐	☐	☑
Video Graphic Adapter	☑	☐	☐

E කුමන ශබ්ද කෙවෙනිය ද?

4 ලකුණු

1. නාදක (speakers): **ළා කොළ**	**2.** මයික්‍රොෆෝනයක් (microphone): **ළා රෝස**
3. හිස් බනුවක් (headphones): **ළා කොළ**	**4.** බාහිර උපකරණයක ශබ්දය (line in): **ළා නිල්**

F නිදහස් ද, බලපත්‍ර සහිත ද, පෙරහුරු ද?

6 ලකුණු

මෙහෙයුම් පද්ධතිය	නිදහස් විවෘත ප්‍රභව	බලපත්‍ර සහිත	පෙරහුරු
ලිනක්ස් (Linux)	☑	☐	☐
සාප්පුවකින් මිල දී ගත් වින්ඩෝස් 10 (Windows 10)	☐	☑	☐
උබුන්ටු (Ubuntu)	☑	☐	☐
වින්ඩෝස් 8 (Windows 8)	☐	☑	☐
ඇගයීම සඳහා නොමිලේ දෙන වින්ඩෝස් 10	☐	☐	☑
මිල දී ගත යුතුය; ස්ථාපනය කළ විට පරිගණකයේ මිල වැඩි වේ.	☐	☑	☐

G සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. **T** - දෘඪ තැටිය දත්ත හා මෘදුකාංග ස්ථිරව තැන්පත් කරයි.
2. **F** - **1 TB** දෘඪ තැටියකට **4 TB** දෘඪ තැටියකට වඩා වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් තැන්පත් කළ හැකිය.
3. **F** - සංදර්ශකයක ප්‍රමාණය මනින්නේ තිරයේ වම් කෙළවර සිට දකුණු කෙළවර දක්වා ය.
4. **F** - **CRT** සංදර්ශකවල විදුලි පරිභෝජනය **LED** සංදර්ශකවලට වඩා අඩුය.
5. **T** - ප්‍රධාන මතකය දත්ත හා උපදෙස් තාවකාලිකව තැන්පත් කරයි.
6. **T** - වෙනම **VGA** කාඩ්පතකට වෙනම වීඩියෝ මතකයක් හා සකසනයක් ඇත.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 4

සුදුසු පරිගණකය මිල දී ගැනීම

A කුමන වගකීම ද?

6 ලකුණු

වගකීම ...	නිෂ්පාදක	දීර්ඝ කළ	වැඩබිමේ
නිෂ්පාදන සමාගම ලබා දෙයි.	☑	☐	☐
සාමාන්‍ය වගකීම් කාලයට අතිරේකව ලබා ගනී.	☐	☑	☐
නිලධාරීන් ඔබේ කාර්යාලයට පැමිණ නඩත්තු කරයි.	☐	☐	☑
ඒ සඳහා පාරිභෝගිකයා වැඩි මුදලක් ගෙවිය යුතුය.	☐	☑	☐
දෝෂ සහිත භාණ්ඩය වෙනුවට නව භාණ්ඩයක් දෙයි.	☑	☐	☐
අක්‍රිය කොටස් ඔබේ වැඩබිමේ දී ම මාරු කරයි.	☐	☐	☑

B තාක්ෂණික ද? තාක්ෂණික නොවන ද?

8 ලකුණු

පිරිවිතරය	තාක්ෂණික	තාක්ෂණික නොවන
සකසනයේ වේගය (processor speed)	☑	☐
වගකීම (warranty)	☐	☑
මතක ධාරිතාව (memory capacity)	☑	☐
සමාගමේ කීර්තිනාමය (company reputation)	☐	☑
තිරයේ ප්‍රමාණය (screen size)	☑	☐
අලෙවියෙන් පසු සේවය (after sales service)	☐	☑
දෘඪ තැටියේ ධාරිතාව (hard disk capacity)	☑	☐
පරිගණකයේ මිල (computer price)	☐	☑

C කෙවෙනි නම් කරන්න

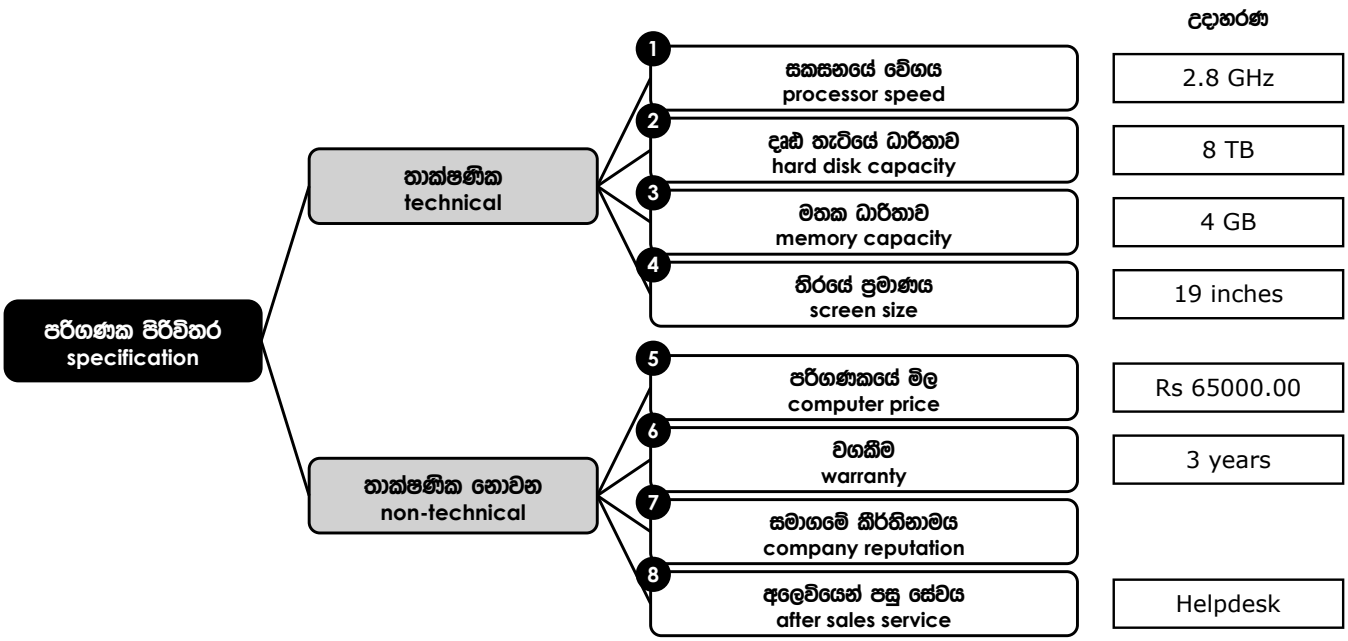
6 ලකුණු

1. **ජාල කෙවෙනිය** (RJ45)	**2.** HDMI **කෙවෙනිය**	**3.** USB **කෙවෙනිය**
4. **ශබ්ද කෙවෙනි**	**5.** VGA **කෙවෙනිය**	**6.** DVI **කෙවෙනිය**

එකකට ලකුණු 1. 1 **සඳහා** "Ethernet **කෙවෙනිය**" **හෝ** "LAN **කෙවෙනිය**" **ද,** 4 **සඳහා** "audio **කෙවෙනි**" **ද පිළිගන්න.**

D රූපය 1.19 සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු



එකකට ලකුණු 1. 1 - 4 **කොටු තාක්ෂණික ද** 5 - 8 **තාක්ෂණික නොවන ද වේ; උදාහරණවලින් කුමන නම කුමන කොටුවට දැයි පෙනේ.**

ඉඟිය: මුළු ඒකකය පුරාම පුවරුවේ 1000 MHz = 1 GHz **හා** 1024 MB = 1 GB **ලියා තබන්න. සිසුන් ඒවා පටලවා ගනී.**

E පරිගණක දෙකක් සසඳන්න

6 ලකුණු

1. වේගවත් සකසනය ඇත්තේ කුමන පරිගණකයේද? (ලකුණු 1)

පරිගණකය B (3.4 GHz).

2. වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් තැන්පත් කළ හැක්කේ කුමකටද? (ලකුණු 1)

පරිගණකය B (2 TB **දෘඪ තැටිය**).

3. පරිගණක ක්‍රීඩාවලට වඩා සුදුසු කුමක්ද? ඇයි? (ලකුණු 1)

පරිගණකය B: **එහි වෙනම** VGA **කාඩ්පතක් ඇත (වෙනම වීඩියෝ මතකයක් හා සකසනයක්).**

4. නිදහස් විවෘත ප්‍රභව මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ඇත්තේ කුමකද? (ලකුණු 1)

පරිගණකය A (Linux).

5. පරිගණකය B හි මිල වැඩි වීමට හේතු දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

ඕනෑම දෙකක්: වේගය වැඩි සකසනය, ධාරිතාව වැඩි දෘඪ තැටිය, වැඩි මතකය, විශාල සංදර්ශකය, බලපත්‍ර සහිත මෙහෙයුම් පද්ධතිය, දීර්ඝ (වැඩබිමේ) වගකීම. එකකට ලකුණු 1 **බැගින්.**

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

1 ඒකක පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (c) **පද්ධති විශ්ලේෂක**	**2.** (d) **ටැබ්ලට්**
3. (b) **සැණෙලි ධාවකය**	**4.** (c) **ගිගා හර්ට්ස්**
5. (d) 4	**6.** (b) HDMI
7. (c) **ළා රෝස**	**8.** (b) A **හා** C **පමණි**

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. පරයන්ත (peripheral)	**2. මොළය** (brain)
3. 1000	**4.** 1024
5. අඟල් (inches)	**6. ද්විතීයික** (secondary)
7. දීර්ඝ කළ (extended)	**8.** RJ45

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **පාසලේ ඇත්නම් පැරණි සකසනයක්,** RAM **කාඩ්පතක් හා දෘඪ තැටියක් පෙන්වන්න. ඒවා දාරවලින් පමණක් අල්ලන්න.**
- **අඟල් පෙන්වන මිනුම් පටියකින් විද්‍යාගාර සංදර්ශකයක් විකර්ණය ඔස්සේ (කෙළවරින් කෙළවරට) මනින්න.**
- **ගබඩාවේ පැරණි** CRT **සංදර්ශකයක් ඇත්නම් එය** LED **සංදර්ශකයක් අසල තබා බර හා ප්‍රමාණය සසඳන්න.**

3 රූප බලන්න

ලකුණු 8 (2 බැගින්)

1. HDMI කෙවෙනිය - ශබ්ද හා රූප දෙකම යවයි (සංදර්ශකය, රූපවාහිනිය, ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය)	**2. CRT** සංදර්ශකය - විදුලි පරිභෝජනය හා බර වැඩිය; වැඩි ඉඩක් ගනී
3. Dual Core සකසනය - එහි CPU දෙකක් ඇත	**4.** ජාල කෙවෙනිය **(RJ45)** - පරිගණකය ජාලගත කරයි

නමට ලකුණු 1, එය කරන දේට හෝ නිවැරදි කරුණකට ලකුණු 1.

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. ස්වභාවය හා භාවිතය අනුව පරිගණකවල කාණ්ඩ දෙක නම් කර, එක් එකට උදාහරණ දෙක බැගින් දෙන්න. **(ලකුණු 3)**

නිශ්චිත ස්ථානයක තබා භාවිත කරන පරිගණක - සේවාදායක, වැඩහල්, මේස, සියල්ල ම එකක අතරින් ඕනෑම දෙකක්; ජංගමව භාවිත කරන පරිගණක - උකුළු, නෝට්බුක්, ටැබ්ලට්, සුහුරු දුරකථනය අතරින් ඕනෑම දෙකක්. නම් දෙකට ලකුණු 1, එක් එක් උදාහරණ යුගලයට ලකුණු 1.

2. වේගය වැඩි සකසනයක් තෝරා ගැනීම උචිත වන්නේ ඇයි? **(ලකුණු 2)**

එය ඒකක කාලයක දී වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් සකසයි (ලකුණු 1); එවිට පරිගණකයේ කාර්ය සාධනය වැඩි වී මෘදුකාංග වේගයෙන් ධාවනය වේ (ලකුණු 1).

3. පරිගණකයක තාක්ෂණික පිරිවිතර තුනක් හා තාක්ෂණික නොවන පිරිවිතර තුනක් නම් කරන්න. **(ලකුණු 3)**

තාක්ෂණික: සකසනයේ වේගය, දෘඪ තැටියේ ධාරිතාව, මතක ධාරිතාව, තිරයේ ප්‍රමාණය (සකසනයේ වර්ගය, සංදර්ශකයේ වර්ගය, VGA, ශබ්ද පත ද). තාක්ෂණික නොවන: මිල, වගකීම, සමාගමේ කීර්තිනාමය, අලෙවියෙන් පසු සේවය. නිවැරදි යුගලයකට (තාක්ෂණික එකක් හා තාක්ෂණික නොවන එකක්) ලකුණු 1 බැගින්.

4. වගකීම් වර්ග තුන පැහැදිලි කරන්න. **(ලකුණු 3)**

නිෂ්පාදක වගකීම - නිෂ්පාදන සමාගම දෙයි; දෝෂයක් වුවහොත් නඩත්තු කරයි හෝ නව භාණ්ඩයක් දෙයි. දීර්ඝ කළ වගකීම - සාමාන්‍ය වගකීමට අතිරේකව, වැඩි මුදලක් ගෙවා ලබා ගනී. වැඩබිමේ වගකීම - නිලධාරීන් පැමිණ භාණ්ඩය නඩත්තු කරයි, අක්‍රිය කොටස් මාරු කරයි. එකකට ලකුණු 1 බැගින්.

5. ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයක් **HDMI** රැහැනකින් ද, තවත් එකක් **VGA** රැහැනකින් ද සම්බන්ධ කර ඇත. වෙනස කුමක්ද? **(ලකුණු 2)**

HDMI රැහැන ශබ්ද හා රූප යන දෙකම සම්ප්‍රේෂණය කරයි (ලකුණු 1). VGA රැහැන ශබ්ද හැර රූප පමණක් සම්ප්‍රේෂණය කරයි (ලකුණු 1).

6. පරිගණක වෙළෙඳ ආයතන දෙන අලෙවියෙන් පසු සේවා තුන නම් කරන්න. **(ලකුණු 3)**

තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා දීම; තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම; දුරකථන අංක, ඊමේල් ලිපින හා වෙබ් ලිපින (සම්බන්ධ වීමේ තොරතුරු) ලබා දීම. එකකට ලකුණු 1 බැගින්.

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- පන්තිය ඉදිරියේ හිස් බනුව ළා කොළ කෙවෙනියට ද මයික්‍රොෆෝනය ළා රෝස කෙවෙනියට ද සවි කරන්න.
- විද්‍යාගාර පරිගණකවල ස්ථාපිත මෙහෙයුම් පද්ධතිය කුමක්ද, එය බලපත්‍ර සහිතද කියා සිසුන්ගෙන් අසන්න.
- පාසල් පරිගණකයක හෝ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක වගකීම් පත්‍රය පන්තිය සමඟ කියවා වගකීම් කාලය සොයන්න.
- නිවසේ උපාංගවල (දුරකථන, රූපවාහිනී, ගුවන් විදුලි) වගකීම් පත්‍ර හෝ රිසිට්පත් ගෙනෙන්නට සිසුන්ට කියන්න.
- පරිගණක සාප්පුවක් රඟපාන්න: එක් කණ්ඩායමක් විකුණයි, අනෙක පිරිවිතරයක් අහැකිව මිල දී ගනී.
- විද්‍යාගාර පරිගණකයක USB කෙවෙනි එකට ගණන් කරන්න. ඒවා භාවිත කරන උපාංග මොනවාදැයි අසන්න.

ⓘ සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් වරදින තැන්

- ස්පර්ශක තිරය ප්‍රතිදාන උපාංගයක් පමණක් යැයි කියති. එය ආදාන හා ප්‍රතිදාන උපාංගයකි.
- 1 GB = 1000 MB ලෙස ලියති. මතකයට **1024 MB = 1 GB**; වේගයට 1000 MHz = 1 GHz.
- ඒකක එක සමාන නොකර 3.2 GHz හා 3000 MHz සසඳති.
- සංදර්ශකය පළල දිගේ මනිති. ප්‍රමාණය වන්නේ තිරයේ විකර්ණය යි, අඟල්වලින්.
- ප්‍රධාන මතකය දත්ත ස්ථිරව තබා ගනී යැයි සිතති. එය දත්ත හා උපදෙස් තාවකාලිකව තබා ගනී.
- VGA රැහැන ශබ්දය ද යවයි යැයි කියති. ශබ්ද හා රූප දෙකම යවන්නේ **HDMI** ය.
- මිල පමණක් බලා පරිගණකය තෝරති. පෙළපොත කියන්නේ එය නොකළ යුතු බවයි.

★ ගෙදර වැඩ හා අමතර පුහුණුව

- පරිගණක වෙළෙඳ දැන්වීමක් කපා, එහි පිරිවිතර තාක්ෂණික හා තාක්ෂණික නොවන ලෙස වෙන් කරන්න.
- ඔබ කැමති පරිගණකයේ පිරිවිතරය හා එක් එක් තේරීමට හේතුව ලියන්න.
- නිවසේ ඇති කුමන උපාංගවලට වගකීම් පත්‍ර ඇත්ද? එක් එකේ වගකීම් කාලය ලියන්න.
- ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නා සිසුන්: එකම උකුළු පරිගණකයේ මිල පුවත්පත් හෝ වෙබ් අඩවි තුනකින් සසඳා වාර්තා කරන්න.

ⓘ පෙළපොත ගැන සටහන්

- රූපය 1.14 HDMI "High Definition Multiple Interface" ලෙස මුද්‍රණය කර ඇත; නිවැරදි නම **High Definition Multimedia Interface** ය. 20 පිටුවේ වගුවේ "සංදර්ශක තැටිය" යනු සංදර්ශකය යි.
- පෙළපොත පෙරහුරු මෙහෙයුම් පද්ධතිය "ඇගයීම සඳහා" නොමිලේ දෙන එකක් ලෙස දක්වයි. එවැනි අනුවාද සාමාන්‍යයෙන් සීමිත කාලයකට පමණක් ක්‍රියා කරන බව (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පෙළපොත) අමතර කරුණක් ලෙස කිව හැකිය.
- 20 පිටුවේ වගුව ප්‍රධාන මතකය යටතේ "පරම්පරාව" දක්වයි. වැඩපොත එය පිටපත් කරන නමුත් ඒ ගැන ප්‍රශ්න නොඅසයි.
- සාරාංශය (21 පිටුව) ස්ථාපිත මෘදුකාංග "වෙනත් කරුණු" අතර දක්වයි; 1.5.7 කොටස එය පිරිවිතරයක් ලෙස උගන්වයි. වැඩපොත එය කුමන කාණ්ඩයට අයත්දැයි නොඅසයි.
- වගුව 1.4 Core i3, i5, i7, i9 Quad Core යටතේ දක්වයි. වැඩපොත පෙළපොත අනුගමනය කරයි.
- පෙළපොත ක්‍රියාකාරකම් 1.1 - 1.11 සඳහා සිසුන් වැඩපොතට යොමු කරයි. මෙහි ඒවා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් 1 - 10 වේ (1.6 හා 1.7 පෙළපොත එකට දක්වන නිසා එක් ප්‍රායෝගිකයකි).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- විද්‍යාගාර පරිගණකයක RJ45 රැහැන පෙන්වා, එය ගැලවුවහොත් සිදු වන්නේ කුමක්දැයි අසන්න.
- දුරකථනයක හෝ උකුළු පරිගණකයක Bluetooth හා Wi-Fi සංකේත පෙන්වන්න. දෙකම රැහැන් රහිත සම්බන්ධතා දෙයි.
- ලකුණු දීමට පෙර යුගල වශයෙන් පොත් හුවමාරු කර එකිනෙකාගේ වගු පරීක්ෂා කරන්නට දෙන්න.
- පිරිවිතර රූප සටහනේ (රූපය 1.19), පිරිවිතරයේ නමට පෙර උදාහරණ අගය කියන්නට සිසුන්ට කියන්න.
- ඒකක පරීක්ෂණය ඊළඟ දින එකට ලකුණු කරන්න. සිසුන් වැඩිපුරම ඉගෙන ගන්නේ වැරදුණු ප්‍රශ්නවලිනි.
- ඒකකය පුරාම රූපය 1.19 හා 20 පිටුවේ වගුව පෝස්ටරයක් ලෙස බිත්තියේ තබන්න.